7.2 L'arrêt cardiaque

A. Généralités

L'arrêt cardiaque (ACR) se caractérise par la cessation de toute activité mécanique efficace du cœur, confirmée par l'absence de conscience, de ventilation et de pouls carotidien.

Il peut survenir de manière inopinée ou être précédé de signes d'alerte.

A.1 Les causes

Les plus fréquentes sont :

- **cardiaque ou circulatoire :**
  - **altération de la pompe cardiaque ou troubles du rythme cardiaque** provoqués par :
    - un syndrome coronarien aigu ;
    - une insuffisance cardiaque ;
    - une intoxication par des produits à toxicité cardiaque ;
    - d'autres pathologies cardiaques (péricardite, malformation cardiaque, myocardite…) ;
    - des atteintes traumatiques du cœur ;
    - une électrisation ;
  - altération des vaisseaux ou de leur contenu provoquée par :
    - une hypovolémie majeure à l'origine d'un « désamorçage » de la pompe cardiaque (hémorragie) ;
    - une embolie pulmonaire massive ;
    - une dissection aortique ;
    - un choc allergique ;
- **respiratoire :**
  - évolution d'une pathologie respiratoire aiguë ;
  - évolution d'une obstruction totale des voies aériennes, suite à des manœuvres de désobstruction inefficaces ;
  - intoxication : CO, fumées d'incendie, médicaments, alcool, drogues, produits industriels ou ménagers ;
  - noyade, électrisation, pendaison… ;
  - traumatisme thoracique ;
- **neurologique :**
  - certains accidents vasculaires cérébraux ;
  - traumatisme rachidien ou crânien grave.

A.2 Les types

Au niveau physiologique, l'ACR peut correspondre à trois situations différentes, dont l'une, **la fibrillation ventriculaire, peut être traitée par la délivrance d'un choc électrique.**

Les différents types d'arrêts cardiaques

La fibrillation ventriculaire

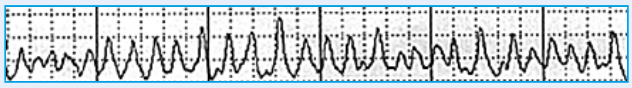
80 % des ACR débutent par une fibrillation ventriculaire (FV). La durée de cette FV est variable. Elle peut être de longue durée en cas d'hypothermie, d'électrisation et de noyade.

Il s'agit de contractions anarchiques des fibres myocardiques, incapables de générer une contraction efficace du cœur. Ce rythme est identifié par le défibrillateur automatisé externe (DAE), qui va ordonner la délivrance d'un choc électrique afin de resynchroniser les fibres myocardiques. Le cœur peut alors reprendre une activité mécanique efficace.

On distingue plusieurs types de FV :

La FV à grandes mailles

Elle caractérise un cœur encore tonique. Les ondes électriques (mailles) sont amples. C'est dans cette configuration que le choc électrique externe (CEE) sera le plus efficace. Une oxygénation correcte du cœur par des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) permet de prolonger ce type de fibrillation.



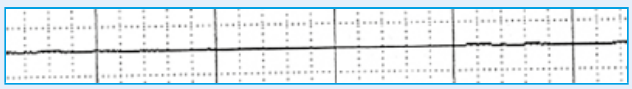
La FV à petites mailles

Elle fait souvent suite à une FV à grandes mailles non choquée ou non massée. Les ondes électriques (mailles) sont de faible amplitude.



L'asystolie

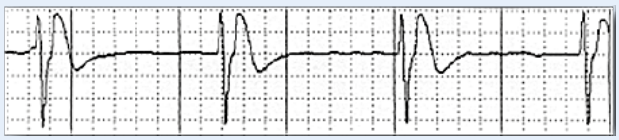
C'est un arrêt électrique et mécanique total du cœur. Il n'y a plus aucune activité du myocarde, le tracé électrocardiographique est plat. Elle peut survenir d'emblée, mais elle est le plus souvent précédée par une FV plus ou moins longue. Au stade d'asystolie, le CEE ne sert à rien et n'est d'ailleurs pas délivré par le DAE. Seule l'utilisation de médicaments, comme l'adrénaline peut permettre la reprise d'une activité des fibres cardiaques. Cette reprise d'activité électrique cardiaque se traduit par un rythme cardiaque normal ou une FV susceptible de bénéficier d'un CEE.



L'activité électrique sans pouls

Dans certains cas, il existe une activité électrique ordonnée visible sur le tracé ECG, sans activité mécanique (pas de pouls ni circulation).

La présence « d'un rythme » qui peut être visualisé sur les appareils de monitorage ou sur les DAE munis d'un écran ne doit surtout pas induire en erreur le sapeur-pompier qui, en l'absence de pouls carotidien, de ventilation et de conscience doit réaliser immédiatement une RCP.



La privation d'O_2

La tolérance de l'organisme à cette privation d'O_2 ou « anoxie » est très variable selon l'organe considéré :

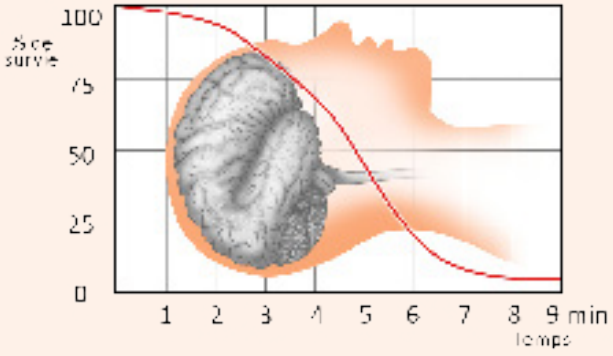
- cerveau : 2 à 4 min ;
- cœur : 15 à 30 min ;
- rein : 30 à 45 min ;
- foie : 40 à 80 min.

Le temps pendant lequel le cœur est arrêté et non massé s'appelle un « no flow » : pas de circulation.

Le temps pendant lequel le cœur est massé s'appelle un « low flow » : circulation ralentie.

Le MCE ne génère que 30% du débit sanguin normal dans les artères carotides et coronaires.

Tolérance à la privation d'oxygène du cerveau



A.3 Les conséquences

Privation d'oxygène

La conséquence immédiate de l'ACR est un arrêt circulatoire, avec effondrement des pressions et des débits sanguins dans tout l'organisme. Tous les tissus sont donc privés d'O_2 tant qu'une réanimation cardio-pulmonaire n'est pas entreprise.

La tolérance des tissus à l'anoxie est :

- diminuée si elle est précédée d'une "hypoxie" (détresse ventilatoire, hypotension) ;
- augmentée en cas d'hypothermie (des noyés en ACR ont ainsi été sauvés sans séquelle neurologique après une immersion prolongée en eau froide).

Les lésions engendrées par cette anoxie, en particulier au niveau cérébral, deviennent irréversibles. Elles sont directement liées au temps durant lequel la circulation n'a pas été suppléée par une RCP.

Une victime qui présente un ACR voit ses chances de survie augmenter si l'alerte est rapide, **si une RCP est réalisée dans les plus brefs délais** par le premier intervenant et **si la défibrillation automatisée est mise en œuvre précocement.**

La RCP permet :

- de suppléer l'arrêt de la circulation sanguine par des compressions thoraciques régulières ;
- de normaliser éventuellement un fonctionnement anarchique du cœur grâce à un choc électrique délivré par un DAE ;
- de suppléer la respiration défaillante par une respiration artificielle.

La maîtrise parfaite des gestes de RCP pour suppléer les fonctions vitales défaillantes d'une victime en ACR **est indispensable pour tout sapeur-pompier.**

Chaîne de survie

L'évolution rapidement défavorable suite à un ACR impose une chaine de survie extrêmement efficace pour sauver les victimes. Les différents échelons sont actuellement :

- **Le témoin** qui donne l'alerte, soit en ayant déjà commencé la Réanimation Cardio Pulmonaire (RCP), soit qui la débute grâce à un guidage par l'opérateur du centre de traitement de l'alerte 18 (CTA) ou un personnel d'un CRRA 15 ;
- **L'opérateur du CTA** ou les personnels des CRRA 15 qui ont un rôle fondamental dans la détection précoce et le guidage de la RCP précoce par le témoin ;
- **Les équipes de prompts secours** envoyées sur les lieux ;
- **Des précurseurs :**
  - **soit des citoyens sauveteurs** inscrits sur des applications dédiées (Staying alive ou Sauv Life) ;
  - soit des sapeurs-pompiers à proximité de la victime répondant à un appel radio. Ils pratiquent la RCP et apportent un défibrillateur avant l'arrivée des secours.
- **L'équipe médicale préhospitalière ;**
- **Les équipes médicales hospitalières.**

Chaîne de survie de l'arrêt cardiaque



Les manœuvres de RCP et la chaine de survie

Les manœuvres de RCP seules ont une efficacité limitée dans le temps.

Si l'arrêt cardio-respiratoire est lié à une fibrillation ventriculaire (FV), l'application d'un choc électrique externe (CEE) peut restaurer une activité cardiaque normale efficace et éviter ainsi la mort de la victime. L'efficacité du CEE diminue avec le temps. C'est pourquoi, l'utilisation des défibrillateurs automatisés par du personnel de secours formé ou par un témoin guidé par téléphone par l'opérateur du 18-112, permet à chaque victime de bénéficier le plus rapidement possible de la défibrillation cardiaque. **Chaque minute perdue avant la RCP réduit les chances de survie de 7% à 10 %.**

La chaîne idéale de survie, qui consiste en RCP précoce, défibrillation précoce, relais par les premiers secours puis par l'équipe médicale, **fait passer les chances de survie en cas d'arrêt cardiaque de 0,4% à 20%.**

La prise en charge médicale précoce

La RCP spécialisée, dernier maillon de la chaine de survie extra hospitalière, n'offre aucune chance de survie supplémentaire si les actions des témoins et des premiers secours ne sont pas très efficaces. L'arrivée sur place de l'équipe médicale permet de prendre en charge la victime, de débuter un traitement médicamenteux, puis de la transporter sous surveillance vers un hôpital.

Lors de certains ACR sans reprise de la circulation malgré la réanimation médicale, il peut être décidé de placer la victime sous **circulation extracorporelle thérapeutique, l'ECMO,** (extra corporeal membrane oxygénation) soit sur les lieux avec le renfort d'une équipe médicale spécialisée du SAMU, soit à l'hôpital après transport sous planche à masser. **L'ECMO doit être posée en moins de 60 minutes après la survenue de l'ACR.**

L'ECMO est indiquée en cas d'**ACR par intoxication,** de FV réfractaire au traitement par CEE et médicaments. Les victimes doivent avoir un no-flow = 0, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir été massées immédiatement dès la survenue de l'ACR. Elle est aussi indiquée en cas d'hypothermie accidentelle avec un délai de pose moins contraignant.

Aucun élément des cadres ℹ ne peut faire l'objet de contrôle, d'évaluation ou de questions d'examen.

B. Signes de l'ACR

B.1 Les signes spécifiques immédiats

L'ACR est un processus dynamique d'arrêt des fonctions vitales et l'on voit le corps « s'éteindre ».

Ainsi, quand la circulation s'arrête :

- la perte de connaissance est quasiment instantanée, parfois précédée de convulsions dues à l'anoxie cérébrale ; elle s'accompagne d'une perte de tonus musculaire et d'un effondrement qui peut entrainer des traumatismes ;
- le cœur peut fibriller plusieurs minutes ;
- la respiration peut encore paraître normale quelques dizaines de secondes avant que n'apparaissent les gasps (mouvements respiratoires inefficaces d'origine réflexe) qui vont s'espacer puis disparaitre à leur tour.

C'est pourquoi la recherche de la respiration et de la circulation se font de façon simultanée.

Si la RCP est démarrée sans délai dès l'effondrement, la reprise d'une circulation, partielle mais suffisante pour irriguer le cerveau, par le MCE fait réapparaître des « quasi signes de vie ». Il s'agit de mouvements respiratoires (gasps), légers mouvements des extrémités ou du visage, pupilles réactives, de déglutition… Il ne faut pas arrêter le MCE car c'est lui qui permet à ces signes d'exister.

Seule la réapparition de « signes certains de vie » (la victime se réveille avec une réactivité et obéit aux ordres simples), qui font suite à un MCE réalisé avec insistance ou à un CEE suivi de MCE par exemple, permet d'interrompre la RCP avant l'arrivée de l'équipe médicale.

⚠ Comme indiqué dans le bilan primaire, l'ACR est caractérisé par :

- **l'inconscience de la victime, parfois précédée de convulsions ;**
- **et : des gasps ou l'arrêt de la respiration ou l'absence de pouls carotidien.**

⚠ **Pas de retard pour la RCP !**

- **en l'absence de pouls carotidien** ne pas attendre l'arrêt de la respiration pour débuter la RCP.
- **l'arrêt de la respiration est considéré comme un arrêt cardiaque** sauf dans le cas de l'overdose aux opiacés.
- **lors de certains ACR, il peut y avoir un doute sur la présence du pouls carotidien :** il faut considérer que c'est une absence de pouls et débuter la RCP. **Si on pense que quelqu'un d'autre doit vérifier la présence du pouls carotidien, c'est qu'il faut masser.**
- **lors de certains ACR, il peut y avoir une respiration anormale dans son amplitude, dans son rythme :** il faut considérer que c'est un ACR et débuter la RCP.
- La reconnaissance des gasps doit faire débuter une RCP **sans recherche de pouls.**
- Dans certains cas, l'ACR peut être précédé de signes annonciateurs, en particulier une douleur thoracique ou une gêne respiratoire, des pertes de connaissances répétées.
- **Toute perte de connaissance au décours d'une douleur thoracique ou suite à un effort (sportif ou autre) entraine dorénavant un guidage de RCP avec défibrillateur par le centre opérationnel lors d'un appel 18-112 sans faire de détection de l'arrêt cardiaque, car il s'agit le plus souvent d'un ACR qui vient de se produire.** La victime est massée par le témoin a l'arrivée des secours.

B.2 Le bilan spécifique complémentaire après le début de la RCP et la demande de moyens

Rechercher par l'interrogatoire de l'entourage :

- **l'âge** (donnée essentielle pour la suite de la prise en charge) ;
- le(s) **facteur(s) déclenchant(s)** (fausse-route, noyade, effort, intoxication…) ;
- les **symptômes précédant l'ACR** (douleur thoracique, difficulté respiratoire…) ;
- **le délai** entre inconscience et la mise en œuvre de la RCP = le **NO FLOW ;**
- les **antécédents** (maladie cardiaque, cancer, patient dépendant ou fin de vie…) appelés aussi **comorbidités** ou **copathologies** ;
- les **hospitalisations antérieures** en particulier les séjours en réanimation ;
- le **traitement** en cours ;
- l'existence de **directives anticipées** (cf. chapitre 1).

Rechercher :

- **la température corporelle** particulièrement en cas de suspicion d'hypo ou d'hyperthermie (noyade, intoxications, hyperthermie maligne d'effort) ;

C. Conduite à tenir spécifique

C.1 La réanimation cardio-pulmonaire en équipe avec matériel = procédure ACR

C.1.1 La personne est inconsciente

Appliquer la conduite à tenir définie dans le bilan primaire (cf. chapitre 4 – partie 03 - B5).

Bilan primaire d'une personne présentant une détresse vitale

Lors de la phase de réalisation des gestes de sauvegarde immédiatement après les 10 à 20 secondes de bilan primaire, le facteur temps est capital.

C'est pourquoi :

Le CA doit anticiper ces actions et l'utilisation des matériels (ballon insufflateur, garrot, oxygène…). L'ODE indique déjà une certaine criticité de l'intervention : personne inconsciente, détresse respiratoire, hémorragie…

Par exemple, arrivé auprès d'une personne inconsciente, présentant une immobilité complète ou une respiration anormale, le CA doit commander avant même de toucher la personne pour le bilan primaire le DSA, le ballon insufflateur, afin d'être prêt pour débuter la procédure.

7

1. **Sauvegarde immédiate.**
2. **Conscience : la victime est inconsciente.**
   Elle peut présenter des « quasi signes de vie ».
3. **Respiration et circulation : la victime ne respire pas (sauf overdose) ou ne respire pas normalement ou ne présente pas de pouls carotidien.**
4. **Placer la victime sur une surface rigide** et dans un espace suffisamment dégagé pour réaliser une RCP efficace, en effectuant, si nécessaire, un dégagement d'urgence, ou en faisant déplacer le mobilier. Si nécessaire, ce dégagement d'urgence peut se faire en deux temps car la RCP est urgente.
5. **Débuter les manœuvres de RCP,** immédiatement,
   - En commençant par le massage cardiaque, victime encore habillée (cf. fiches techniques 22.1 et 22.2) ou sans attendre les dispositifs d'aide au MCE (cardiopompe ou Life Point) si elle est déjà déshabillée.
   - et en réalisant des cycles de :
     - **30 compressions thoraciques et 2 insufflations chez l'adulte ;**
     - **15 compressions thoraciques et 2 insufflations chez l'enfant, le nourrisson et le nouveau-né.**
6. **Dénuder le thorax de la victime** si elle est encore habillée et mettre en œuvre le DSA.

   Coller les patchs puis les connecter (s'ils ne sont pas déjà pré connectés ; ils sont normalement préconnectés) puis allumer le DSA (cf. fiche technique 23.1) et suivre les indications vocales en les anticipant.
7. **Simultanément :**
   - **mettre en œuvre la cardiopompe chez l'adulte ou les compressions thoraciques manuelles (cf. FT 22.1 et 22.2) avec Life Point si on en dispose ;**
   - **mettre en place systématiquement la canule oropharyngée (cf. fiche technique 24.1) chez l'adulte et l'enfant et, si besoin, chez le nourrisson et le nouveau-né.** La RCP ne doit plus être interrompue sauf pour permettre au DSA une analyse du rythme cardiaque ou la délivrance d'un choc.

   L'ensemble du personnel doit entièrement consacrer les deux premières minutes au sauvetage de la victime.

8. **Demander une équipe médicale.** Après avoir fait débuter la RCP et poser le DSA, le chef d'agrès demande un renfort médicalisé en urgence, sans retarder la délivrance d'un CEE.

   S'il a déjà les informations, il complète sa demande d'équipe médicale par **le message de renseignement 4C-N.** Sinon, lui ou le second CA fait le message 4C-N dès que possible.
9. **Demander un engin de prompt secours.**
   Cette demande est systématique si le premier engin engagé est un VSAV.
10. **Continuer la RCP jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale sans rechercher le pouls.** Seule la réapparition de signes certains de vie (réveil de la victime) permet d'arrêter la RCP.
11. En cas de réveil de la victime, la placer dans une position d'attente adaptée à son état, sans jamais éteindre le DSA ou quitter le mode DSA. Assurer une surveillance constante de la circulation (risque majeur de récidive).
12. Remplir la partie ACR de eFiBi **en vérifiant les données auprès du médecin sur les lieux** et envoyer le message DSA au retour d'intervention **(l'ACR impose encore de créer une victime dans GDR).**

Aucun élément des cadres ℹ ne peut faire l'objet de contrôle, d'évaluation ou de questions d'examen.

Le message 4C-N

Le message 4C-N est un message radio rapide vers la coordination médicale pour donner les éléments décisionnels pour l'envoi de l'ECMO : **Confirmation** ou non de l'ACR, **Comorbidités** = copathologies majeures = antécédents majeurs, **Contexte, Chocs, No flow.**

Le message 4C-N est passé dans les circonstances suivantes :

- Si le CA en reçoit l'ordre par la coordination médicale au départ (cas d'ACR détecté à l'appel)
- Si la victime n'était pas en ACR au moment de l'appel et qu'il la découvre en ACR
- Si la victime tombe en ACR devant les secours

Exemple1 :

Urgent, urgent, urgent, coordination médicale, du VSAV 333 de Pantin, parti telle adresse pour personne inconsciente, pour message 4C-N.

VSAV Pantin, parlez,

Coordination médicale, du CCH XXX, ***je confirme l'arrêt cardiaque*** *d'un homme de* ***43 ans, traité pour*** *hypertension. Le* ***contexte*** *est un ACR pendant une séance de musculation.* ***2 chocs*** *aux 2 premières analyses,* ***no flow*** *de 2 minutes.*

Exemple 2 :

Urgent, urgent, urgent, coordination médicale, du VSAV 333 de Pantin, parti telle adresse pour personne inconsciente, pour message 4C-N

VSAV Pantin, parlez,

Coordination médicale, du CCH XXX, ***je ne confirme pas l'arrêt cardiaque,*** *la victime est consciente, arrêtez l'équipe médicale.*

C.1.2 La personne est déjà massée par un témoin

Devant une inconscience persistante, le CA confirme l'ACR en recherchant respiration et circulation et continue la RCP.

Il ne faut pas faire de bilan primaire si la personne a déjà été choquée et continue la RCP.

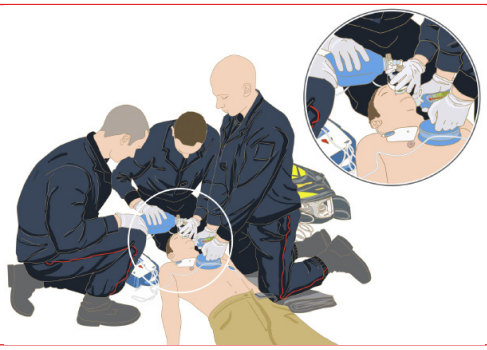
Il ne faut pas être rassuré par des quasi signes de vie consécutif a la RCP par le témoin et doit continuer la RCP.

Il remplace le DAE public par le DSA BSPP.

Deux étapes supplémentaires :

13. Noter dans la MCO l'identité :
    - des citoyens sauveteurs en tous lieux ;
    - du témoin qui a massé en lieu public ou sur voie publique.
14. En cas d'utilisation d'un DAE public, appliquer les directives de la procédure BPIB (Code BPIB 2017-BIOPRO-002V5-du-26-septembre-2023-LNACRE n°514599) pour la récupération du tracé.

Prise en charge d'un ACR – Vue d'ensemble



Prise en charge d'un ACR – Détail



Aucune action ne doit générer de retard dans la mise en œuvre de la RCP ni d'interruption de cette dernière. La réalisation des différents gestes doit gagner en célérité. Pour cela, tous les personnels sont nécessaires au chevet de la victime.

L'arrêt de manœuvres de RCP ne pourra être ordonné aux sapeurs-pompiers que par un médecin.

C.1.3 Cas particuliers :

- **En cas de dysfonctionnement du DSA,** appliquer le protocole de RCP avec matériel ci-dessus et demander par radio un DSA.

- **Chez le nouveau-né à la naissance,** un pouls inférieur à 60 par minute est considéré comme un arrêt circulatoire et fait démarrer une RCP avec une fréquence se rapprochant de 120 compressions par minute sur une séquence de trois compressions sternales pour une insufflation (3/1) (cf. chapitre 14 – partie 03).

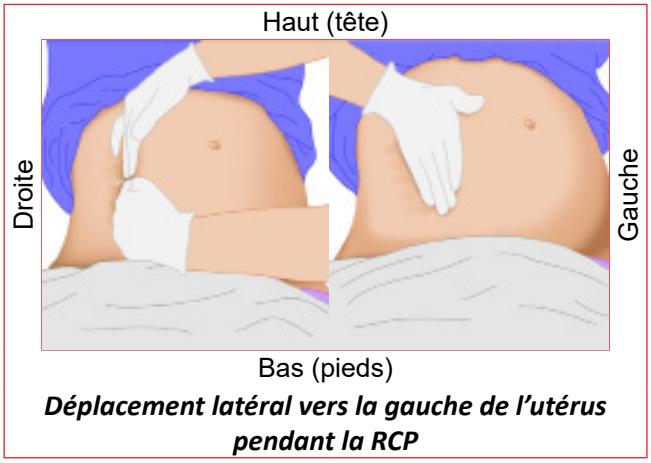
- **En cas d'insufflations inefficaces,** en l'absence de soulèvement de la poitrine, le sapeur-pompier doit, avant la prochaine tentative :

  1. **Ouvrir et contrôler la bouche de la victime et retirer tout corps étranger visible.**

  2. **S'assurer que la tête est bien basculée en arrière et que le menton est tiré vers le haut.**

  Il ne faut pas tenter plus de 2 insufflations à chaque cycle avant de refaire une série de compressions.

- **Chez une femme enceinte dès que l'utérus atteint le niveau de l'ombilic** (au cours du 5ème mois de la grossesse), **un équipier refoule dès que possible l'utérus vers la gauche** (dès le début si c'est un PSE, sinon dès l'arrivée du 2e VSAV). Cette manœuvre permet de faciliter la circulation pendant le MCE en évitant la compression des gros vaisseaux par le fœtus.



Déplacement latéral vers la gauche de l'utérus pendant la RCP

- **Chez une victime porteuse d'un DAI (défibrillateur automatisé interne).**

Certaines personnes qui ont déjà été victimes d'un ACR, ou souffrent d'une pathologie cardiaque avec risque de FV, sont porteuses d'un DAI. Ce défibrillateur miniaturisé ressemble extérieurement à un pacemaker et peut d'ailleurs avoir les deux fonctions. Parfois, ces personnes ignorent même qu'elles sont porteuses d'un DAI.

Lorsque le DAI détecte un rythme choquable, il envoie une décharge électrique sans risque pour l'entourage, pour revenir à un rythme cardiaque normal.

En cas de FV :

- si le choc est efficace, la victime n'a pas le temps de perdre connaissance. Si la FV récidive, la victime est choquée plusieurs fois, parfois sans jamais perdre connaissance et en ressentant qu'elle va être choquée ;

- si le choc est inefficace, la victime perd connaissance et présente un tableau classique d'ACR, tout en continuant de recevoir des chocs électriques le temps que dure la FV.

- **En cas d'ACR chez une personne choquée par son DAI,** la CAT ne change pas, y compris l'utilisation du DSA (cf. fiche technique 23.1- cas particuliers). Toutefois, il est possible que le chef d'agrès ou un équipier perçoive un choc **(sans danger pour lui même)** lors de la recherche du pouls carotidien au moment du bilan primaire ou lors du début du MCE s'il est réalisé manuellement. Il convient de passer rapidement au MCE par cardio-pompe et si possible de porter 2 paires de gants pour diminuer la conduction en cas de choc.

  Si la victime est choquée plusieurs fois tout en restant consciente, il faut éviter de la toucher à deux mains afin de ne pas offrir au courant une possible boucle de passage au moment du choc. Ainsi, il est proscrit de rechercher la symétrie des pouls simultanément chez une personne porteuse de DAI quelle que soit l'intervention.

- **Chez une victime porteuse d'un défibrillateur externe temporaire : dispositif Life Vest** (un seul modèle disponible en France).

  En île de France, environ 40 personnes à risque de mort subite portent un dispositif provisoire de surveillance du rythme cardiaque et de défibrillation.

  Il s'agit d'un gilet avec 4 électrodes de surveillance et 3 plaques de défibrillation, porté 24/24 sauf sous la douche, relié à un boitier (batterie + enregistreur) porté par la victime. Le gilet est couplé à un chargeur qui transmet aussi les données à un serveur.

Le dispositif Life Vest



Lorsqu'un rythme choquable est détecté, une alarme sonne et le patient conscient peut annuler l'administration du choc électrique en appuyant sur 2 boutons du boitier. A la 3ème alarme, il doit appeler les secours.

S'il n'appuie pas, c'est qu'il est inconscient et il est choqué.

Annulation du choc par le patient conscient



Après délivrance du choc, un gel bleu est visible sur la peau et le gilet, ce qui alerte les témoins et les secours. Les données sont enregistrées par le boitier.

En cas de transport d'une victime porteuse de la Life Vest, quel que soit le motif, il faut emporter le chargeur.

Life Vest après délivrance d'un CEE

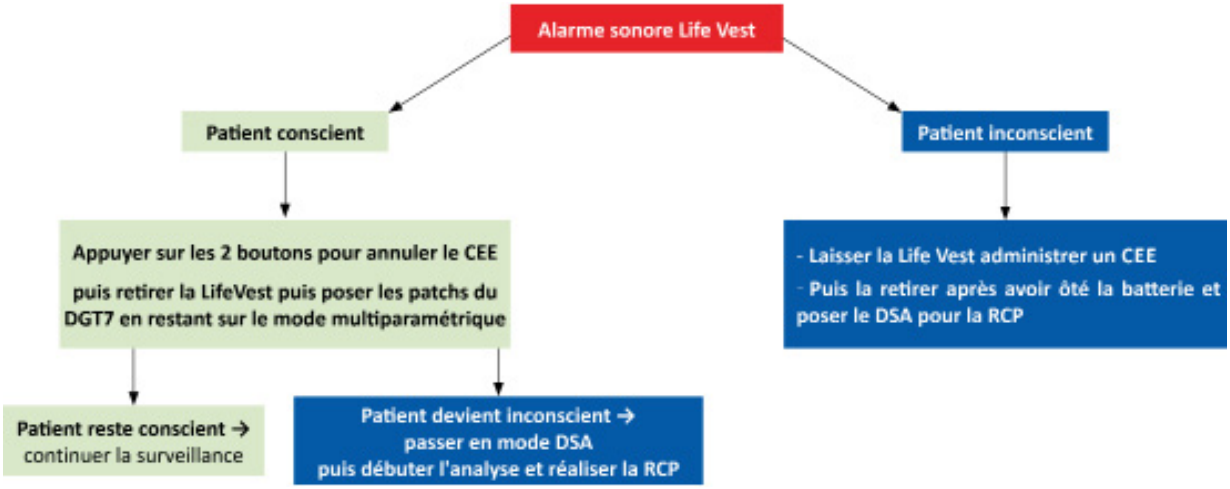


Sur intervention :

- Pour toute intervention chez une personne consciente porteuse de Life Vest, on la laisse en place. Sauf dans le cas où la Life Vest sonne ou dans le cas où un ECG est réalisé pour douleur thoracique.
- **En présence d'une victime consciente dont la Life Vest sonne, celle -ci est retirée et les patchs du DSA sont positionnés en attente,** sur le mode multiparamétrique. Si la personne perd connaissance, le DGT7 est immédiatement basculé en mode DSA pour effectuer une analyse et une RCP classique est débutée.
- **En présence d'une victime en ACR porteuse de la Life Vest, c'est le DSA BSPP qui est utilisé.**

Il faut auparavant :

1. **Si l'alarme de la Life Vest sonne, laisser administrer le CEE, puis désactiver la veste** en retirant la batterie du boitier ; en cas d'impossibilité, dégrafer la veste ;
2. **Retirer la veste ;**
3. **Appliquer la RCP** classique ;
4. **En cas de transport, l'équipe médicale emporte le gilet, le boitier et le chargeur.**



Aucun élément des cadres ℹ ne peut faire l'objet de contrôle, d'évaluation ou de questions d'examen.

- **En cas d'inconscience après la réalisation d'ECG** demandé par la coordination pour une douleur thoracique, il est très probable que la victime soit en FV. **On ne perd pas de temps à réaliser un bilan primaire.** La priorité est donnée à la défibrillation et la séquence est alors :

  - **Mettre au sol** après avoir **rapidement enlevé les cables ;**
  - **Masser ;**
  - **Enlever** si besoin **les électrodes** restant sur le thorax ;
  - **Coller** les patchs, les **connecter si nécessaire, basculer** en mode DAE ;
  - Les insufflations ne sont alors pas prioritaires avant la défibrillation ;

- **Lorsqu'après un ECG particulièrement inquiétant,** le médecin pense qu'il y a un risque majeur de fibrillation ventriculaire, il peut demander au CA de **coller et connecter préventivement les patchs de défibrillation, tout en restant sur le mode multiparamétrique** et en surveillant l'état de conscience de la victime. **Dès que la victime perd connaissance, le CA passe le multiparamétrique en mode DSA,** permettant une analyse immédiate du rythme et la délivrance d'un CEE (conditions de sécurité du DSA respectées). Cette procédure qui court-circuite la totalité d'un nouveau bilan primaire dans ce cas, permet ainsi une efficacité optimale du CEE avant que le cerveau n'ait été endommagé. La RCP est ensuite réalisée.

  Une fois en mode DSA, on ne le quitte plus car le DSA surveille la possible réapparition d'une fibrillation et peut demander de choquer alors que la victime n'a pas encore perdu connaissance si entre-temps elle s'est réveillée.

- **Dans le cas d'un arrêt cardiaque consécutif a une hémorragie ou une allergie,** le MCE est amélioré par le relevage des membres inférieurs. Les techniques d'arrêt des hémorragie externes doivent être appliquées.

- **Dans le cas d'un ACR consécutif à une probable hypothermie, Seuls 3 CEE sont administrés et le DGT7 est mis ensuite en mode multiparamétrique.** (Cf chap 12.1)

- **Dans le cas où un engin précurseur se présente auprès d'une victime d'ACR.**

  L'engin précurseur arrive et débute la RCP en utilisant le DSA de son DGT7 qu'il rallume en arrivant auprès de la victime en ACR.

  A l'arrivée du 1er engin sonné, l'engin précurseur quitte les lieux avec son DSA pour poursuivre sa mission avec sa propre victime, dès que la prise en charge par le 1er engin sonné est effective.

  Procédure de changement de DSA : juste après une analyse et le CEE éventuel, à la reprise du MCE, l'engin précurseur déconnecte les patchs de son DSA et les patchs sont immédiatement reconnectés au DGT7 du 1er engin sonné sur cette intervention.

  Le VSAV précurseur synchronise le DGT7 et la tablette eFiBi du 1er VSAV puis éteint son DGT7 qu'il rallumera pour terminer la surveillance de la victime qu'il transporte et le synchronise de nouveau avec sa propre tablette eFiBi.

  Le mail en 13 point précise qu'il y a eu 2 DSA en donnant le nom de l'engin précurseur.

- **Double défibrillation**



  - En cas de rythme choquable, l'équipe médicale peut vouloir réaliser une **double défibrillation,** c'est-à-dire la **délivrance de 2 chocs simultanés,** l'un avec le DSA des sapeurs-pompiers l'autre avec son propre défibrillateur.
  - L'équipe médicale pose ses patchs de défibrillation en antéro/postérieur (cf FT 23.1) : la manœuvre doit être briefée pour ne pas induire de temps sans massage cardiaque. **La charge du défibrillateur médical et la délivrance des 2 chocs sont réalisées par l'équipe médicale.**
  - **Après l'intervention,** que le patient ait, ou non repris un rythme cardiaque il est impératif de **réaliser un autotest du défibrillateur du DGT7,** même s'il a été éteint entre la réanimation et l'autotest.

    Menu => post intervention => arrêter le monitorage => autotest => oui => appuyer sur le bouton choc.

    En cas d'autotest en échec, mettre l'engin indisponible et contacter sans délai l'astreinte BPIB.
  - Contrairement à d'autres DSA, ceux utilisés par la BSPP ont une technologie qui permet des chocs toutes les minutes en cas de FV : il faut en informer les UMH.

C.2 La réanimation cardio-pulmonaire sans matériel (sapeur-pompier isolé)

Après avoir appliqué la conduite à tenir définie dans le bilan primaire (cf. chapitre 4 – partie 02).

1. **Sauvegarde.**
2. **Conscience : la victime est inconsciente.**
3. **Respiration et circulation : la victime ne respire pas ou présente une respiration anormale, ou ne présente pas de pouls carotidien.**
4. **Placer la victime sur une surface rigide** et dans un espace suffisamment dégagé pour réaliser une RCP efficace, en effectuant, si nécessaire, un dégagement d'urgence, ou en faisant déplacer le mobilier.
5. **Faire alerter ou alerter l**e CO par téléphone ou le CSO par radio. Dans le cas où aucun témoin ne peut donner l'alerte et s'il s'agit d'un nouveau-né, d'un nourrisson, d'un enfant ou d'un noyé, pratiquer 10 cycles de RCP 15/2 ou 5 cycles de RCP 30/2 avant d'alerter.
6. **Demander ou récupérer un DAE,** s'il est disponible à proximité.
7. **Débuter les manœuvres de RCP** immédiatement en commençant par le massage cardiaque et en réalisant, sur un torse dénudé si possible, des cycles de :
   - **30 compressions thoraciques et 2 insufflations chez l'adulte ;**
   - **15 compressions thoraciques et 2 insufflations chez l'enfant, le nourrisson et le nouveau-né.**
8. **Mettre en œuvre le DAE** dès qu'il est à disposition : poser les patchs, les connecter si besoin, puis allumer le DAE et suivre ses indications (cf. fiche technique 23.1).
9. **Surveiller et/ou poursuivre la RCP jusqu'à l'arrivée des secours.**

La RCP n'est arrêtée qu'en cas de « signes certains de vie » (réveil de la victime avec réactivité et obéissance aux ordres simples).

Les cycles de RCP en sapeur-pompier isolé

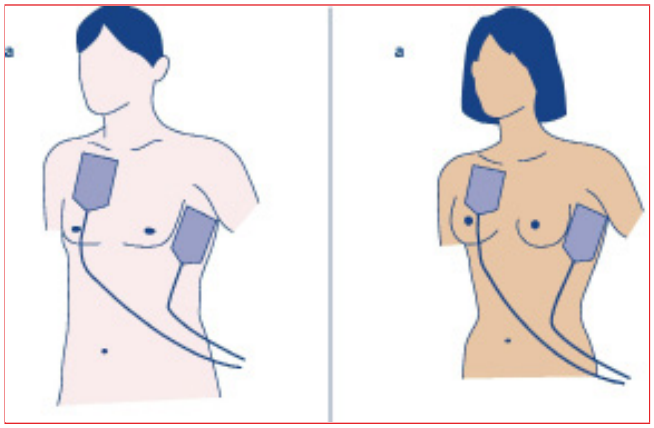
Les sapeurs-pompiers étant des professionnels entraînés, le cycle de RCP à mettre en œuvre chez l'enfant, le nourrisson et le nouveau-né reste de 15/2 contrairement au grand public. Il s'agit en effet du cycle de RCP le plus efficace pour ce type de victime.

D. Conduite à tenir spécifique : aspect organisationnel

Lorsque les deux VSAV se présentent, les deux équipes doivent se répartir efficacement les missions, qu'ils arrivent simultanément ou en léger décalage.

D.1 Le chef d'agrès 1 :

- **Est le COS ;**
- **Détecte l'ACR ou confirme et poursuit la RCP** de l'ACR déjà massé ;
- **Débute le MCE et fait réaliser la RCP ;**
- **Fait poser le défibrillateur ;**
- **Vérifie la position des patchs** en l'annonçant à haute voix (cf fiche technique 23.1) ;



- **Effectue une demande de renforts ;**
- **Recherche les renseignements utiles pour le message 4C-N (bilan spécifique ACR) et fait le message 4C-N ;**
- Dès l'arrivée du VSAV 2, **confie la RCP au chef d'agrès 2 ;**
- **Fait le CR au médecin** sous la forme du bilan 4C-N (témoin, MCE avant les sapeurs-pompiers, citoyen sauveteur, nombre de CEE et à quelles analyses (ces données sont visibles sur l'écran du DGT7), no flow, low flow) ;
- **Anticipe l'évacuation,** surtout en cas de transport sous planche à masser pour une ECMO hospitalière ;
- **Remplit la eFiBi en indiquant le motif de recours « ACR » ;**
- **Récupère si possible le DAE public** pour les patients choqués ou transportés pour l'emporter au CSTC ;
- **Fait le RI et le message 13 points ACR.**

D.2 Le chef d'agrès 2 :

- **Vérifie la position des patchs** si le CA N° 1 ne l'a pas fait en l'annonçant à haute voix
- **Recherche les renseignements utiles pour le message 4C-N (bilan spécifique ACR) si le CA N°1 ne l'a pas fait et fait lui-même le message 4C-N**
- Dirige et contrôle la RCP :
  - **fait pratiquer la ventilation a quatre mains** (cf FT 21.1) ;
  - **Aucun changement de masseur hors période d'analyse ;**
  - Le changement de personnel au MCE se fait toutes les deux minutes si c'est toujours la fréquence des analyses ou lors de la 1ère analyse qui suit la 2ème minute après le changement précédent. Cela signifie qu'en l'absence de CEE on analyse et on change de personnel toutes les 2 minutes. En cas de CEE on change de personnel au MCE entre 2 et 3 minutes ;
- **Rend compte au CA 1** (chocs administrés, nombre d'analyses et problèmes rencontrés) ;
- Désigne momentanément un équipier pour diriger la RCP s'il doit gérer un point particulier (sécurité…) ;
- **Rentre sur eFiBi, sous la dictée de l'équipe médicale les événements à horodater :** CEE, administration de médicament.

Dans le cas d 'un engin pompe à 6 hommes le chef d'agrès désigne un équipier pour la mission du CA n°2.

D.3 Les points de vigilance technique sont :

- **la position des patchs**
- **l'obéissance sans retard au DSA** qui est considéré comme « le COS de la RCP ». Dès que le DSA propose un choc, celui-ci doit être déclenché par le personnel le mieux positionné (équipier, chef d'agrès) dans le respect des règles de sécurité ; **Selon le rythme cardiaque identifié par le DSA , une nouvelle analyse de rythme peut-être demandée après un délai d'une minute.** Un CEE peut donc parfois être délivré moins de deux minutes après le précédent.
- **la qualité des gestes :** la cardiopompe ou le Life Point aident pour la qualité du MCE, l'efficacité des ventilations ;
- Les deux « time keeper » dont les objectifs sont de surveiller les intervalles de temps et de minimiser les interruptions de MCE.

Le « Time keeper rotation » pour la rotation des équipiers :

il donne le TOP toutes les deux minutes pour déclencher, pendant l'analyse du DSA, la rotation des équipiers au MCE, tout en veillant à un minimum d'interruptions du MCE – en cas de choc électrique, le DSA du DGT7 commence l'analyse suivante à une minute. Il est donc possible que le deuxième CEE soit administré avant deux minutes. Le time keeper rotation fera remplacer l'équipier au moment de la 1ère analyse qui suit les deux minutes depuis la dernière rotation.

Le « Time keeper interruption » pour limiter les interruptions de MCE à moins de 5 secondes. Il est assuré par l'équipier en charge du MCE. Dès qu'il interrompt le MCE pour quelque raison que ce soit, il effectue à voix haute un compte à rebours « 5,4,3,2,1,0 ». Il reprend le MCE dès qu'il prononce « zéro », quoi qu'il arrive. Le seul qui peut s'opposer au « Time Keeper interruption » est le médecin de l'équipe médicale.

- Le DSA est éteint à la demande du médecin lorsque le multiparamétrique médical est en œuvre. **Il faut avoir au préalable synchronisé DGT7 et tablette eFiBi et avoir renseigné l'identité sur eFiBi. Cela permet au tracé DSA d'être identifié avec le nom de la victime.**

D.4 Les points de vigilance organisationnels de cette prise en charge avec multiples intervenants sont :

- La communication sécurisée entre les intervenants afin que chacun comprenne la situation et sache à quelle étape il se trouve
- La priorité de la partie technique sur la partie administrative
- L'arrivée de l'équipe médicale où les équipes doivent rester concentrées sur la RCP et la délivrance sans retard d'un CEE si une analyse va débuter. Le DSA n'est enlevé que sur demande de l'équipe médicale

Qui masser ?

État de mort apparente = RCP ;

« **Quasi signes de vie** » (mouvements incomplets, gasps, respiration anormale, doute sur la présence du pouls carotidien) **= RCP** ;

Signes certains de vie (victime réactive, obéit aux ordres simples, parle) **= arrêt de la RCP** et surveillance. Au moindre doute : reprendre la RCP.

RCP avec matériel

Âge de la victime	Nourrisson (< 1 an) Nouveau-né (sauf naissance)	Enfant ≤ 10 ans (≤ 30 Kg)	Enfant entre 11 ans (> 30 Kg) et la puberté	Mineur à partir de la puberté Adulte
Types de patchs	Pédiatrique	Pédiatrique	Adulte	Adulte
RCP	15/2	15/2	30/2	30/2
Cardiopompe	NON	NON	NON	OUI
Canule de Guédel	NON sauf si les insufflations ne passent pas	OUI	OUI	OUI

ACR pédiatriques

L'analyse récente des ACR pédiatriques pris en charge à la BSPP montre que jusqu'à l'âge de 10 ans inclus, les patchs pédiatriques sont efficaces.

Au-delà de 10 ans (environ 30 kg), les patchs pour adulte sont mises en place.

En cas de doute sur l'âge, c'est l'aspect de puberté ou le gabarit qui permet de décider :

- absence de signe de puberté ou gabarit enfant :
  - poser les patchs pédiatriques ;
- présence de signes de puberté ou gabarit adulte :
  - poser les patchs pour adulte.

Aucun élément des cadres ℹ ne peut faire l'objet de contrôle, d'évaluation ou de questions d'examen.